초등 **3학년**

2019년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** 810	**3.** ④
4. 2	**5.** 18	**6.** 3
7. ⑤	**8.** 5	**9.** 7
10. 688	**11.** 516	**12.** 4
13. 6	**14.** 56	**15.** 40
16. 32	**17.** 18	**18.** 10
19. 408	**20.** 5	**21.** 56
22. 900	**23.** 186	**24.** 19
25. 600		

1. 축구공 10개를 똑같이 5부분으로 나눈 것 중의 1부분은 축구공 2개이므로 10의 $\frac{1}{5}$은 2입니다.

2. $27\times3=81$ ⇨ $27\times30=810$

3. 원의 중심 ㅇ과 원 위의 한 점을 이은 선분을 원의 반지름이라고 합니다. 따라서 ④ 선분 ㄷㄹ은 원의 반지름을 나타내는 선분이 아닙니다.

4. 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수를 가분수라고 합니다.

$\frac{3}{5}$: 진분수 $\frac{8}{7}$: 가분수 $1\frac{1}{2}$: 대분수

$\frac{9}{11}$: 진분수 $\frac{6}{6}$: 가분수

따라서 가분수는 모두 2개입니다.

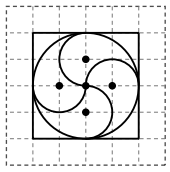
5. (징의 반지름)=(징의 지름)÷2
=36÷2=18 (cm)

6. 75÷4=18 … ㉠에서 18은 몫, ㉡은 나머지를 나타냅니다.

```
  1 8
4 ) 7 5
    4
  ---
    3 5
    3 2
  -----
      3
```

75÷4는 몫이 18, 나머지가 3이므로 ㉠에 알맞은 수는 3입니다.

7. 20의 $\frac{1}{5}$만큼은 4이므로 20의 $\frac{4}{5}$만큼은 4의 4배인 16입니다.
⇨ ⑤

8.  ⇨ 5군데

9. □÷8의 나머지가 될 수 있는 수: 8보다 작은 수
따라서 □÷8의 나머지가 될 수 있는 자연수 중에서 가장 큰 수는 7입니다.

10. (4상자에 들어 있는 초콜릿의 수)
=(한 상자에 들어 있는 초콜릿의 수)×(상자의 수)
=172×4=688(개)

11. (㉯ 끈의 길이)=(㉮ 끈의 길이)×12
=43×12=516 (m)

12. 대분수는 자연수와 진분수로 이루어진 분수이므로 분모는 분자보다 커야 합니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 5보다 커야 하므로 6, 7, 8, 9로 모두 4개입니다.

13. 선분 ㄱㄷ의 길이는 큰 원의 반지름이므로
24÷2=12 (cm)입니다.
선분 ㄱㄴ의 길이는 작은 원의 반지름이므로
12÷2=6 (cm)입니다.

14. $\frac{7}{8}$은 $\frac{1}{8}$이 7개이므로 어떤 수의 $\frac{7}{8}$이 49이면 어떤 수의 $\frac{1}{8}$은 49÷7=7입니다.
따라서 어떤 수의 $\frac{1}{8}$이 7이므로 어떤 수는 7×8=56입니다.

15. 60×60=3600
⇨ 90×□=3600
90×40=3600이므로 □ 안에 알맞은 수는 40입니다.

16. 6>4>2이므로 만들 수 있는 가장 큰 두 자리 수는 64입니다.
⇨ (만들 수 있는 가장 큰 두 자리 수)÷(나머지 카드의 수)
=64÷2=32

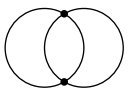
17. 124÷7=17 … 5
124쪽짜리 동화책을 매일 7쪽씩 17일 동안 읽으면 5쪽이 남습니다.
남은 5쪽도 읽어야 하므로 동화책을 모두 읽는 데 적어도 17+1=18(일)이 걸립니다.

18.
$$\begin{array}{r} 1\bullet \\ 6\overline{)\,7\square} \\ \underline{6} \\ 1\square \\ \underline{1\square} \\ 0 \end{array}$$
$6\times\bullet=1\square$
$6\times2=12$, $6\times3=18$에서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 2, 8입니다. 따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 모든 수의 합은 $2+8=10$입니다.

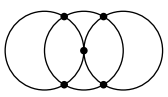
19. (초콜릿 바 2개의 열량)$=165\times2=330$(킬로칼로리)
(초콜릿 바 2개와 사과 1개의 열량)
$=330+78=408$(킬로칼로리)

20. 2, 5, 8, 0, 1의 5개의 숫자가 반복되는 규칙입니다.
⇨ $117\div5=23$ … 2이므로 117번째 숫자는 2, 5, 8, 0, 1이 23번 반복된 후 2번째 숫자인 5입니다.

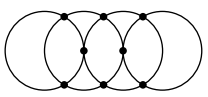
21. 원이 만나서 생기는 점의 규칙을 찾아봅니다.
① 원을 2개 그릴 때



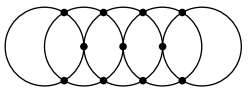
⇨ 2개
② 원을 3개 그릴 때



⇨ 5개
③ 원을 4개 그릴 때



⇨ 8개
④ 원을 5개 그릴 때



⇨ 11개

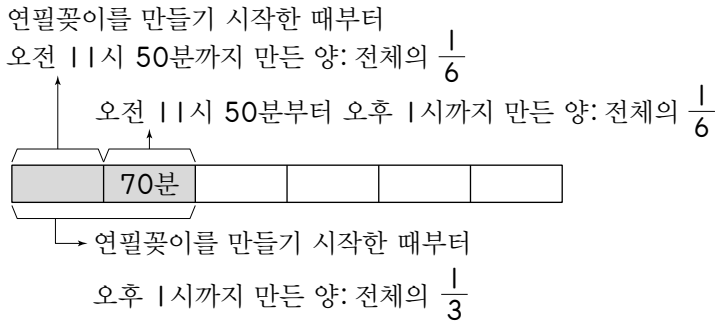
원 2개가 만나서 생기는 점은 2개이고 원을 1개씩 더 그릴 때마다 점은 3개씩 늘어납니다.

원의 수(개)	만나서 생기는 점의 수(개)
2	2
3	$2+3=5$ (3: 1개)
4	$2+3+3=8$ (3, 3: 2개)
5	$2+3+3+3=11$ (3, 3, 3: 3개)
⋮	⋮
20	$2+3+\cdots\cdots+3=56$ (3, …, 3: 18개)

따라서 원을 가로로 20개 그렸을 때 원이 만나서 생기는 점은 56개입니다.

22. $1+1=2$, $2+2=4$, $3+3=6$……과 같이 같은 자연수 2개를 더하면 짝수가 되므로 같은 자연수 2개의 합으로 나타낼 수 있는 어떤 수는 짝수입니다.
같은 자연수 2개의 곱으로 나타낼 수 있는 세 자리 수를 큰 수부터 차례로 쓰면 $31\times31=961$, $30\times30=900$,
$29\times29=841$,
$28\times28=784$……입니다.
이 중에서 가장 큰 짝수는 900이므로 **[조건]**을 모두 만족하는 어떤 수 중에서 가장 큰 수는 900입니다.

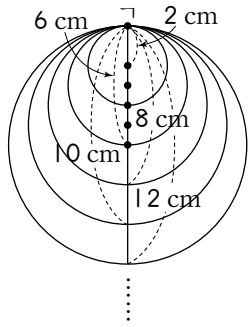
23. 오전 11시 50분 $\xrightarrow{10\text{분 후}}$ 낮 12시 $\xrightarrow{1\text{시간 후}}$ 오후 1시
이므로 오전 11시 50분부터 오후 1시까지는
1시간 10분$=70$분입니다.



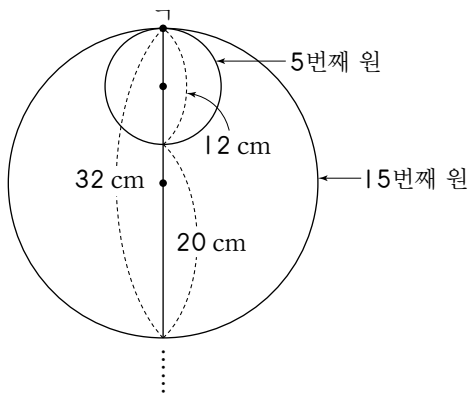
위의 그림을 보면 70분 동안 만든 연필꽃이는 전체의 $\frac{1}{6}$만큼, 즉 300개의 $\frac{1}{6}$만큼인 50개입니다.
연필꽃이를 70분 동안 50개 만들었으므로 7분 동안 5개씩 (1분 동안 $\frac{5}{7}$개씩) 만듭니다.
연필꽃이를 만들기 시작한 때부터 오후 1시까지 만든 연필꽃이의 수는 전체의 $\frac{1}{3}$, 즉 300개의 $\frac{1}{3}$인 100개입니다.

오후 1시 $\xrightarrow{2\text{시간}(=120\text{분}) \text{ 후}}$ 오후 3시
오후 1시부터 $7\times17=119$(분) 동안 연필꽃이를
$5\times17=85$(개) 만듭니다. 따라서 연필꽃이를 만들기 시작한 때부터 오후 2시 59분까지 연필꽃이를
$100+85=185$(개) 만들고, 1분 동안 연필꽃이 1개를 만들지 못하므로 오후 3시에는 186번째 연필꽃이를 만들고 있습니다.

24. 지름이 2 cm씩 커지는 원을 점 ㄱ에서 만나도록 그리면 원의 중심은 첫 번째 원의 중심으로부터 1 cm 간격마다 있습니다.



(5번째에 그린 원의 지름)$=2\times6=12$ (cm)
(15번째에 그린 원의 지름)$=2\times16=32$ (cm)
$32-12=20$ (cm)
5번째에 그린 원과 15번째에 그린 원은 다음과 같습니다.



원의 중심은 1 cm 간격마다 있고 원을 끝없이 계속 그려 나가므로 5번째에 그린 원 밖에 있으면서 15번째에 그린 원 안에 있는 원의 중심은 모두 $20-1=19$(개)입니다.

25. 곱이 세 자리 수이므로 곱하는 3개의 수에 1은 포함될 수 없고 7×8×9=504이므로 곱의 백의 자리 숫자는 1, 2, 3, 4가 될 수 있습니다.

• 곱하는 세 수에 2가 포함된 경우: 2×□×△=12○
□×△의 값은 60부터 64까지의 수가 될 수 있고 그중 2보다 큰 서로 다른 2개의 한 자리 수의 곱으로 나타낼 수 있는 경우는 63=7×9입니다.
⇨ 2×7×9=126 ····· ㉠

• 곱하는 세 수에 3이 포함된 경우:
3×□×△=12○, 3×□×△=22○
① 3×□×△=12○인 경우 □×△의 값은 40부터 43까지의 수가 될 수 있고 그중 3보다 큰 서로 다른 2개의 한 자리 수의 곱으로 나타낼 수 있는 경우는 40=5×8, 42=6×7입니다.
⇨ 3×5×8=120, 3×6×7=126 ····· ㉡
② 3×□×△=22○인 경우 □×△의 값은 74부터 76까지의 수가 될 수 있고 그중 3보다 큰 서로 다른 2개의 한 자리 수의 곱으로 나타낼 수 있는 경우는 없습니다.

• 곱하는 세 수에 4가 포함된 경우:
4×□×△=12○, 4×□×△=22○, 4×□×△=32○
① 4×□×△=12○인 경우 □×△의 값은 30부터 32까지의 수가 될 수 있고 그중 4보다 큰 서로 다른 2개의 한 자리 수의 곱으로 나타낼 수 있는 경우는 30=5×6입니다.
⇨ 4×5×6=120 ····· ㉢
② 4×□×△=22○인 경우 □×△의 값은 55부터 57까지의 수가 될 수 있고 그중 4보다 큰 서로 다른 2개의 한 자리 수의 곱으로 나타낼 수 있는 경우는 56=7×8입니다.
⇨ 4×7×8=224 ····· ㉣
③ 4×□×△=32○인 경우 □×△의 값은 80부터 82까지의 수가 될 수 있고 그중 4보다 큰 서로 다른 2개의 한 자리 수의 곱으로 나타낼 수 있는 경우는 없습니다.

• 곱하는 세 수에 5가 포함된 경우:
5×□×△=12○, 5×□×△=22○, 5×□×△=32○, 5×□×△=42○
5×□×△=12○인 경우 □×△의 값은 24, 25가 될 수 있고, 5×□×△=22○인 경우 □×△의 값은 44, 45가 될 수 있고, 5×□×△=32○인 경우 □×△의 값은 64, 65가 될 수 있고, 5×□×△=42○인 경우 □×△의 값은 84, 85가 될 수 있습니다. 그중 5보다 큰 서로 다른 2개의 한 자리 수의 곱으로 나타낼 수 있는 경우는 없습니다.

• 곱하는 세 수에 6이 포함된 경우:
6×□×△=12○, 6×□×△=22○, 6×□×△=32○, 6×□×△=42○
6×□×△=12○인 경우 □×△의 값은 20, 21이 될 수 있고, 6×□×△=22○인 경우 □×△의 값은 37, 38이 될 수 있고, 6×□×△=32○인 경우 □×△의 값은 54가 될 수 있고, 6×□×△=42○인 경우 □×△의 값은 70, 71이 될 수 있습니다. 그중 6보다 큰 서로 다른 2개의 한 자리 수의 곱으로 나타낼 수 있는 경우는 없습니다.

• 곱하는 세 수가 6보다 큰 서로 다른 3개의 한 자리 수인 경우:
7×8×9=504에서 곱이 십의 자리 숫자가 2가 아니므로 조건에 맞지 않습니다.

따라서 만들 수 있는 곱셈식은 ㉠~㉣로
2×7×9=126, 3×5×8=120, 3×6×7=126,
4×5×6=120, 4×7×8=224입니다.

만들 수 있는 곱셈식의 수는 5이므로 ㉮=5이고, 만든 곱셈식 중에서 곱이 가장 작은 경우의 곱은 120이므로 ㉯=120입니다.
⇨ ㉮×㉯=5×120=120×5=600